

Лабораторна робота № 5

Паралельне програмування

Мета роботи: засвоїти принципи проектування та оголошення структурта інтерфейсів; вивчити особливості реалізації структур та їх методів .

Посилання на git : <https://github.com/RomanKuznetsov-stud/Go>

Завдання

парний	1. Оголосити структуру <i>Worker</i>, яка представляє інформацію про працівника і містить наступні поля: - Name – прізвище та ініціали працівника; - Year – рік початку роботи; - Month – місяць початку роботи; - WorkPlace – місце роботи. Оголосити структуру <i>Company</i>, яка містить наступні поля: - Name – назва компанії; - Position – посада працівника; - Salary – зарплата працівника. 2. Для кожної структури реалізувати конструктори: 3. Реалізувати <i>set</i>- та <i>get</i>- методи для кожного поля. 4. У структурі <i>Worker</i> створити методи: - <i>GetWorkerPosition()</i>, який повертає посаду робочого.
	- <i>GetWorkExperience()</i>, який обраховує і повертає стаж роботи на підприємстві у місяцях. - <i>GetTotalMoney()</i>, що повертає загальну суму зароблених коштів за усі місяці роботи. У структурі <i>Company</i> методи обрати самостійно. 4. Реалізувати ф-ї: - <i>ReadWorkersArray()</i> – читає з клавіатури дані і повертає множину об'єктів типу <i>Worker</i> (<i>n</i> штук); - <i>PrintWorker()</i> – приймає тип <i>Worker</i> і виводить його на екран; - <i>PrintWorkers()</i> – приймає множину типу <i>Worker</i> і виводить його на екран; - <i>GetWorkersInfo()</i> – приймає множину типу <i>Worker</i> і повертає через вихідні параметри найбільшу та найменшу зарплату серед усіх працівників.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Кузнєцов Р.О				Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.	Венгловська Ю						1	5
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Лістинг:

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
    "time"
)

type Company struct {
    name    string
    position string
    salary  float64
}

type Worker struct {
    name      string
    year      int
    month     int
    workPlace *Company
}

func NewCompany(name, position string, salary float64) *Company {
    return &Company{
        name:    name,
        position: position,
        salary:  salary,
    }
}

func NewWorker(name string, year, month int, workPlace *Company) *Worker {
    return &Worker{
        name:    name,
        year:    year,
        month:   month,
        workPlace: workPlace,
    }
}

func (c *Company) SetName(name string)    { c.name = name }
func (c *Company) GetName() string        { return c.name }
func (c *Company) SetPosition(position string) { c.position = position }
func (c *Company) GetPosition() string      { return c.position }
func (c *Company) SetSalary(salary float64) { c.salary = salary }
func (c *Company) GetSalary() float64      { return c.salary }

func (w *Worker) SetName(name string)    { w.name = name }
func (w *Worker) GetName() string        { return w.name }
func (w *Worker) SetYear(year int)       { w.year = year }
func (w *Worker) GetYear() int           { return w.year }
func (w *Worker) SetMonth(month int)     { w.month = month }
func (w *Worker) GetMonth() int          { return w.month }
func (w *Worker) SetWorkPlace(workPlace *Company) { w.workPlace = workPlace }
func (w *Worker) GetWorkPlace() *Company { return w.workPlace }
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 5	Арк.
		Венгловська Ю				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

func (w *Worker) GetWorkerPosition() string {
    if w.workPlace != nil {
        return w.workPlace.GetPosition()
    }
    return "Невідомо"
}

func (w *Worker) GetWorkExperience() int {
    now := time.Now()
    currentYear := now.Year()
    currentMonth := int(now.Month())

    months := (currentYear-w.year)*12 + (currentMonth - w.month)
    if months < 0 {
        return 0
    }
    return months
}

func (w *Worker) GetTotalMoney() float64 {
    experience := w.GetWorkExperience()
    if w.workPlace != nil {
        return float64(experience) * w.workPlace.GetSalary()
    }
    return 0
}

func ReadWorkersArray() []*Worker {
    n := readInt("Введіть кількість працівників (n): ")
    var workers []*Worker

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("\n--- Введення даних для працівника #%d ---\n", i+1)

        wName := readString("Прізвище та ініціали: ")
        wYear := readInt("Рік початку роботи: ")
        wMonth := readInt("Місяць початку роботи (1-12): ")

        fmt.Println("Дані про компанію:")
        cName := readString(" Назва компанії: ")
        cPosition := readString(" Посада: ")
        cSalary := readFloat(" Зарплата: ")

        company := NewCompany(cName, cPosition, cSalary)
        worker := NewWorker(wName, wYear, wMonth, company)

        workers = append(workers, worker)
    }

    return workers
}

func PrintWorker(w *Worker) {
    fmt.Printf("Працівник: %s | Стаж: %d міс. | Посада: %s | Зарплата: %.2f | Всього зароблено: %.2f\n",
        w.GetName(),
        w.GetWorkExperience(),
        w.GetWorkerPosition(),

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 5	Арк.
		Венгловська Ю				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        w.GetWorkPlace().GetSalary(),
        w.GetTotalMoney(),
    )
}

func PrintWorkers(workers []*Worker) {
    fmt.Println("\n=== Список усіх працівників ===")
    for _, w := range workers {
        PrintWorker(w)
    }
}

func GetWorkersInfo(workers []*Worker) (minSalary float64, maxSalary float64) {
    if len(workers) == 0 {
        return 0, 0
    }

    minSalary = workers[0].GetWorkPlace().GetSalary()
    maxSalary = workers[0].GetWorkPlace().GetSalary()

    for _, w := range workers {
        salary := w.GetWorkPlace().GetSalary()
        if salary < minSalary {
            minSalary = salary
        }
        if salary > maxSalary {
            maxSalary = salary
        }
    }
    return minSalary, maxSalary
}

func readString(prompt string) string {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    for {
        fmt.Print(prompt)
        text, _ := reader.ReadString('\n')
        text = strings.TrimSpace(text)
        if text != "" {
            return text
        }
        fmt.Println("Помилка: рядок не може бути порожнім. Спробуйте ще раз.")
    }
}

func readInt(prompt string) int {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    for {
        fmt.Print(prompt)
        text, _ := reader.ReadString('\n')
        text = strings.TrimSpace(text)
        val, err := strconv.Atoi(text)
        if err == nil {
            return val
        }
        fmt.Println("Помилка: введіть коректне ціле число.")
    }
}

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 5	Арк.
		Венгловська Ю				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

func readFloat(prompt string) float64 {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    for {
        fmt.Print(prompt)
        text, _ := reader.ReadString('\n')
        text = strings.TrimSpace(text)
        val, err := strconv.ParseFloat(text, 64)
        if err == nil {
            return val
        }
        fmt.Println("Помилка: введіть коректне число (можна з крапкою).")
    }
}

func main() {
    workers := ReadWorkersArray()
    PrintWorkers(workers)
    minSal, maxSal := GetWorkersInfo(workers)
    fmt.Printf("\n=== Статистика по зарплатах ===\n")
    fmt.Printf("Найменша зарплата: %.2f\n", minSal)
    fmt.Printf("Найбільша зарплата: %.2f\n", maxSal)
}

```

```

--- Введення даних для працівника #1 ---
Прізвище та ініціали: Кузнецов Роман
Рік початку роботи: 2023
Місяць початку роботи (1-12): 07
Дані про компанію:
    Назва компанії: Sana
    Посада: senior developer
    Зарплата: 50000

--- Введення даних для працівника #2 ---
Прізвище та ініціали: Василь Бойко
Рік початку роботи: 2024
Місяць початку роботи (1-12): 9
Дані про компанію:
    Назва компанії: Sana
    Посада: junior developer
    Зарплата: 20000

=== Список усіх працівників ===
Працівник: Кузнецов Роман | Стаж: 34 міс. | Посада: senior developer | Зарплата: 50000.00 | Всього зароблено: 1700000.00
Працівник: Василь Бойко | Стаж: 20 міс. | Посада: junior developer | Зарплата: 20000.00 | Всього зароблено: 400000.00

=== Статистика по зарплатах ===
Найменша зарплата: 20000.00
Найбільша зарплата: 50000.00

```

Рис.1 Результат виконання програми

Висновок: засвоїв принципи проектування та оголошення структур та інтерфейсів; вивчив особливості реалізації структур та їх методів .

		Кузнецов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 5	Арк.
		Венгловська Ю				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		